# ANTEPROJETO

## Financiamento e desempenho na Atenção Primária: integração do gasto municipal em Atenção Básica com os indicadores do Ministério da Saúde (Rio Grande do Sul, 2018 - 2024)

**INF01006 - Projeto de Banco de Dados**

**Integrantes:** Eduardo Rosa, Rafael Stephanou e Vinícius Herzog
**Líder:** Vinícius Herzog
**Cooperação:** Extensão - PET-Saúde Digital, GAT05 Indicadores

## 1. Objetivo

Entre 2020 e 2024, uma parte do repasse federal destinado à Atenção Primária passou a depender do desempenho dos municípios em determinados indicadores assistenciais. Ao mesmo tempo, os municípios também informam ao Tesouro Nacional os valores executados como despesa na subfunção de Atenção Básica.

Apesar de essas duas informações serem públicas, cobrirem praticamente o mesmo universo de municípios e estarem disponíveis para períodos semelhantes, elas não são disponibilizadas de maneira integrada. Isso acaba dificultando análises que tentem relacionar diretamente o quanto cada município investe em Atenção Básica com os resultados obtidos nos indicadores de saúde.

A proposta deste trabalho é, portanto, projetar e implementar uma base de dados que reúna essas informações para os 497 municípios do Rio Grande do Sul, considerando o período entre 2018 e 2024. A partir dessa base, pretendemos realizar análises que permitam observar de forma mais clara a relação entre o investimento municipal em Atenção Básica e o desempenho assistencial apresentado por cada município.

# 2. Conjunto de dados

Serão utilizadas duas fontes principais de dados:

| Fonte | Conteúdo | Período | Granularidade | Formato |
|---|---|---|---|---|
| FINBRA / Tesouro Nacional | Despesa por função e subfunção | 2018–2024 | município × ano | CSV |
| SISAB / Ministério da Saúde | Percentual alcançado por indicador | 2018–2024 | município × quadrimestre | XLS/CSV |

O FINBRA, do Tesouro Nacional, traz a despesa por função e subfunção de cada município por exercício (orçamento), e o SISAB, do Ministério da Saúde, traz o percentual alcançado em cada indicador por município e quadrimestre. Ambas cobrem o período de 2018 a 2024.

Os dados do FINBRA serão extraídos por meio do SICONFI, utilizando a tabela Despesas por Função (Anexo I-E) e restringindo a consulta aos municípios do Rio Grande do Sul. Optamos pela classificação funcional porque ela permite identificar especificamente a subfunção 10.301, correspondente à Atenção Básica. Os arquivos são disponibilizados em CSV, com codificação latin-1, separação por ponto e vírgula e três linhas anteriores ao cabeçalho. Como verificação inicial, analisamos o exercício de 2025, que apresentou 114.448 registros e continha a subfunção 10.301 para todos os 497 municípios do estado. A própria fonte já disponibiliza o campo de população, o que permite calcular valores per capita sem precisar integrar uma fonte adicional apenas para esse dado. Cada despesa aparece repetida em mais de um estágio de execução: empenhada, liquidada, paga e inscrita em restos a pagar.

No caso do SISAB, os resultados estão distribuídos em dois relatórios diferentes, correspondentes às metodologias utilizadas nos períodos de 2018 a 2021 e de 2022 a 2024, definidas respectivamente pelas Notas Técnicas nº 05/2020 e nº 11/2022. Ao consultar um indicador específico, o sistema retorna os 497 municípios e organiza os quadrimestres em colunas, permitindo recuperar a série histórica completa daquele indicador. Já a consulta realizada pela visão geral retorna somente 489 municípios. Por esse motivo, pretendemos utilizar a consulta por indicador específico e registrar essa diferença durante a etapa de análise da qualidade dos dados. O relatório ainda permite escolher quais equipes entram no cálculo, entre todas as equipes do município, apenas as válidas ou apenas as homologadas.

Os relatórios do SISAB disponibilizam apenas o percentual alcançado em cada indicador, sem o numerador e o denominador que deram origem a esse valor. Esses campos estão publicados em dados abertos somente para os quadrimestres de 2024, período que não cobre a série analisada.

Além das bases de dados, as Notas Técnicas nº 05/2020 e nº 11/2022 e o Documento Orientador do Previne Brasil serão utilizados na construção do dicionário de dados e da dimensão de indicadores, já que algumas informações necessárias para interpretar corretamente os indicadores não são fornecidas diretamente pelas bases.

# 3. Modelo de dados

O banco será organizado a partir das seguintes tabelas:

| Tabela | Modelo |
|---|---|
| dim_municipio | (cod_ibge7 PK, cod_ibge6, nome, coordenadoria_regional) |
| pop_municipio | (cod_ibge7 PK FK, exercicio PK, populacao) |
| dim_indicador | (id_indicador PK, codigo, nome, regra_numerador, regra_denominador, meta, nota_tecnica, vigencia_inicio, vigencia_fim) |
| dim_periodo | (quadrimestre PK, ano, regime_metodologico) |
| dim_conta | (conta PK, funcao, subfuncao) |
| fato_despesa | (cod_ibge7 PK FK, exercicio PK, estagio PK, conta PK FK, valor) |
| fato_indicador | (cod_ibge6 PK FK, quadrimestre PK FK, id_indicador PK FK, percentual) |

Uma questão importante nesse modelo é que a dimensão de indicadores precisa considerar as mudanças metodológicas ocorridas ao longo do período analisado. Como a regra de cálculo dos indicadores foi alterada em 2022, cada versão de um indicador será armazenada como uma linha própria, com a sua regra, o seu intervalo de vigência e a nota técnica que a definiu. Por esse motivo a chave da tabela é um identificador próprio, e não o código do indicador, que se repete entre as versões. Cada registro de desempenho aponta para a versão vigente no seu quadrimestre, de modo que, ao compararmos resultados de períodos diferentes, seja possível saber exatamente qual metodologia estava sendo utilizada em cada momento.

A população é mantida em uma tabela separada porque varia a cada exercício, e o FINBRA informa o valor correspondente a cada ano. Armazená-la como atributo fixo do município faria com que o gasto per capita de toda a série fosse calculado sobre a mesma base populacional.

A coordenadoria regional de saúde não consta em nenhuma das duas fontes e será obtida da divisão oficial da Secretaria Estadual da Saúde, já que parte das análises previstas agrega os resultados por região.

Também existe uma diferença na identificação dos municípios entre as fontes. O SISAB utiliza o código do IBGE com seis dígitos, enquanto o FINBRA utiliza o código com sete dígitos, sendo o último um dígito verificador. Para realizar a integração, utilizaremos a relação `codigo_ibge6 = cod_ibge7 / 10`, utilizando divisão inteira. Essa correspondência já foi testada nos 497 municípios e não apresentou colisões. Como a tabela de desempenho referencia o município pelo código de seis dígitos, esse campo recebe restrição de unicidade na dimensão de municípios.

# 4. Operações e análises

As análises usam a despesa liquidada, e o desempenho é extraído na visão que considera todas as equipes do município, por ser a que corresponde ao conjunto da atenção primária municipal, mesmo escopo da despesa analisada. Como o gasto é anual e o desempenho é quadrimestral, o desempenho de um município em um ano é a média dos seus três quadrimestres, associada à despesa do mesmo exercício.

O primeiro conjunto de consultas serve para conhecer os dados e verificar se a integração funcionou: gasto em Atenção Básica por habitante, por município e exercício; composição do orçamento municipal de saúde por subfunção; resultado de cada indicador por município e quadrimestre; ordenação dos municípios por desempenho; evolução de cada indicador ao longo dos quadrimestres; e cobertura e completude de cada fonte. Essa última importa porque um município ausente de alguns quadrimestres produz uma média anual calculada sobre menos períodos, e a lacuna aparece como diferença de desempenho.

Depois vêm as análises que tratam da pergunta central. O gasto per capita tem distribuição bastante assimétrica entre os municípios do estado, e numa distribuição assim um coeficiente de correlação é dominado pelos extremos e diz pouco sobre o comportamento da maioria dos municípios. Por isso os municípios serão divididos em quintis de gasto com NTILE, observando a mediana de desempenho de cada faixa. Se o investimento se converte em resultado, os quintis devem apresentar progressão. Se não apresentarem, isso também é resposta, e desloca a pergunta para o que mais explica a variação observada.

A variação anual de gasto e de desempenho será calculada com funções de janela, o que permite verificar se um mesmo município melhorou seus indicadores depois de aumentar o gasto, usando cada município como sua própria referência.

Comparar municípios de portes diferentes atribui à gestão o que decorre da escala. Cada município será comparado a um grupo de referência de população semelhante, construído com junção reflexiva sobre a dimensão de municípios. Interessam os casos em que a posição no ranking de desempenho difere bastante da posição no ranking de gasto. Agregações por coordenadoria regional, com expressões de tabela comuns encadeadas, mostram se esses casos se concentram em alguma região.

Como os relatórios trazem apenas o percentual, e não o numerador e o denominador que o originam, a média simples daria o mesmo peso a um município de mil habitantes e à capital. Em toda agregação o percentual será ponderado pela população, e as duas médias serão apresentadas lado a lado. As análises também serão repetidas excluindo os municípios de menor porte, onde o percentual oscila mais por ter poucos casos.

Por fim, a substituição da Nota Técnica nº 05/2020 pela nº 11/2022 alterou a regra de cálculo no meio da série, de modo que uma variação observada em 2022 pode refletir a mudança da regra e não do atendimento. As séries serão analisadas dentro de cada regime antes de qualquer comparação entre eles. A Portaria GM/MS nº 102/2022, que fixou alcance de 100% para indicadores e quadrimestres específicos apenas para fins de financiamento, também será considerada: os períodos afetados serão identificados no texto da norma, marcados na dimensão de indicadores e tratados à parte.

# 5. Aplicação e visualização

Para facilitar a exploração dos resultados, pretendemos desenvolver uma aplicação em **Streamlit**, utilizando **PostgreSQL** como banco de dados. A aplicação terá quatro visões principais:

- A primeira será um panorama estadual, mostrando a relação entre gasto per capita e desempenho, com um ponto representando cada município e opções para selecionar o indicador e o exercício analisado.

- A segunda será uma ficha específica de cada município, contendo a evolução histórica do gasto e do desempenho e permitindo comparar aquele município com outros de características populacionais semelhantes.

- A terceira visão será destinada à comparação entre indicadores, apresentando o desempenho médio do estado, ponderado pela população, em cada indicador e quadrimestre, além de destacar os momentos em que ocorreram mudanças metodológicas.
- Por fim, haverá uma visão voltada à qualidade dos dados, na qual serão apresentadas a cobertura de cada fonte ao longo do período, os municípios ausentes em cada consulta ou quadrimestre e as inconsistências identificadas durante a carga.

As consultas e os cálculos serão realizados diretamente no banco de dados e poderão ser materializados quando isso for justificável pelo custo de execução. A intenção é evitar que a camada de visualização tenha que repetir uma lógica analítica que pode ser resolvida de maneira mais adequada dentro do próprio banco.

# 6. Cronograma

| Data | Atividade |
|---|---|
| 22/09 | Extração das duas fontes; decisão sobre o uso da API |
| 05/10 | Construção da dimensão de indicadores a partir das notas técnicas |
| 12/10 | Criação e modelagem da base de dados |
| 12/10 | Levantamento de trabalhos relacionados |
| 26/10 | Consultas básicas |
| 26/10 | Relatório parcial |
| 02/11 | Consultas avançadas |
| 30/11 | Aplicação de visualização |
| 01/12 | Apresentação e relatório final |

As datas serão definidas com base no calendário oficial da disciplina. A ordem inicialmente prevista para o desenvolvimento é começar pela extração das duas fontes, seguida da construção da dimensão de indicadores a partir das notas técnicas.

Na sequência, será feita a coleta dos dados do FINBRA, a validação do esquema entre diferentes exercícios e a carga dos dados do SISAB, incluindo o despivotamento dos dados que originalmente estão em formato largo. Depois dessas etapas, será realizada a integração entre as fontes, juntamente com o tratamento das divergências e a limpeza dos dados.

Com a base já estruturada, serão realizados o levantamento dos trabalhos relacionados e as consultas básicas, que servirão de base para o relatório parcial. Posteriormente, serão desenvolvidas as consultas avançadas e a aplicação de visualização. Por fim, serão preparados a apresentação e o relatório final.

A responsabilidade de cada integrante também será registrada por atividade, de acordo com o que é exigido nas entregas de Metodologia, Relatório Parcial e Relatório Final.

# 7. Limitações

A subfunção 10.301 representa toda a despesa municipal em Atenção Básica, incluindo recursos próprios e transferências estaduais e federais, enquanto o pagamento por desempenho corresponde a apenas uma parcela do repasse federal. Por isso não é possível afirmar que um aumento de investimento causou melhora nos indicadores: o que analisamos é

a associação entre o investimento total do município e o seu desempenho, sem inferência causal. Há ainda uma relação no sentido inverso, já que municípios com melhores indicadores podiam receber mais recursos e, em consequência, gastar mais.

O desempenho é medido pelo percentual publicado, sem acesso ao numerador e ao denominador que o originam. Isso impede verificar qual denominador foi aplicado a cada município, e essa escolha afeta o resultado: um cadastro menor reduz o denominador e eleva o percentual, de modo que um município com registro mais incompleto pode aparecer com melhor desempenho.

Os indicadores medem processos assistenciais registrados no sistema, e não desfechos em saúde. Um município com atendimento adequado e registro deficiente aparece com desempenho baixo.

Comparações entre resultados anteriores e posteriores a 2022 só fazem sentido quando a dimensão de indicadores é considerada, permitindo identificar a regra vigente em cada período.

O trabalho relacionado mais próximo encontrado até agora é o estudo ecológico de Cabreira, Ritter, Aguiar e Celeste, publicado nos Cadernos de Saúde Pública em 2019, que analisou a despesa municipal em Atenção Primária nos municípios do Rio Grande do Sul entre 2011 e 2013. O nosso trabalho difere pelo período analisado, pela direção da pergunta, já que aqui o gasto é tratado como variável explicativa, e pelo tratamento da mudança de metodologia dos indicadores, que não se coloca naquele estudo. O levantamento completo será realizado posteriormente, como uma das entregas específicas da disciplina.